

HSC/Alim 2026

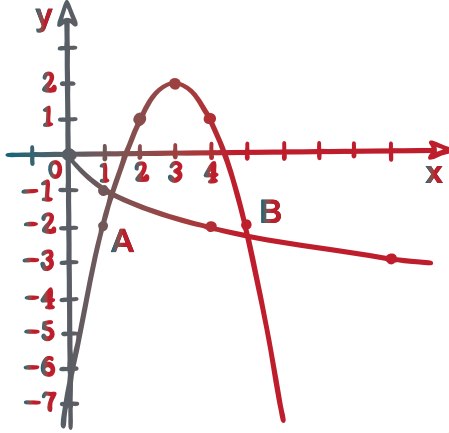
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০১ : ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার



অধ্যায় ০১

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

লেকচার-১২

♦ টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆☆	T-01: ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য	6	6	3	3	7	6	9	2	6	1	49
☆☆	T-02: ম্যাট্রিক্সের যোগ-বিয়োগ	-	1	1	3	-	-	-	1	-	1	7
☆	T-03: ম্যাট্রিক্সের ট্রেস সংক্রান্ত	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3
☆☆☆	T-04: ম্যাট্রিক্সের গুণফল ও ক্রম সংক্রান্ত	7	5	4	5	3	4	2	2	1	3	36
☆	T-05: ম্যাট্রিক্স এর সমতা ও ভুক্তি নির্ণ	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
☆☆☆	T-06: নির্ণায়কের অনুরাশি ও সহগুণক	4	2	1	2	3	4	5	2	5	3	31
☆☆☆	T-07: ব্যতিক্রমী, অব্যতিক্রমী এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স	3	4	7	5	5	8	5	5	3	2	47

MCQ প্রশ্ন

01. $\begin{bmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -1 & 6 & 4 \\ 2 & -3 & 7 \end{bmatrix}$ এর (3,2) ভুক্তির সহগুণকের মান কত?

[DB'25]

- (a) -30 (b) -10 (c) 10 (d) 30

02. $\begin{bmatrix} p & 2 & -3 \\ -2 & 0 & x \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি বক্র প্রতিসম হলে $p + x = ?$

[RB'25]

- (a) -5 (b) 2 (c) 5 (d) -3

03. P, Q ও R ম্যাট্রিক্সগুলোর মাত্রা যথাক্রমে 3×5 , 5×3 ও 2×3 হলে $R(P + Q^T)$ ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কত?

[RB, Ctg.B, JB'25; DB, RB, SB, JB'21; BB'19]

- (a) 3×3 (b) 2×5 (c) 3×5 (d) 5×3

নিচের তথ্যের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 6 & x & 5 \\ -4 & -9 & 4 \end{bmatrix}$ একটি ম্যাট্রিক্স।

04. A ম্যাট্রিক্সের ট্রেস 8 এর সমান হলে $x = ?$

[RB'25]

- (a) 2 (b) 8 (c) 6 (d) 5

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$

05. উদ্দীপকের আলোকে-

[BB'25]

(i) (1, 1) -তম ভুক্তির অনুরাশি = 7

(ii) $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

(iii) $2A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

06. $A = \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix}$ হলে, A^2 একটি-

[SB'25]

(a) অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স

(b) সমঘাতি ম্যাট্রিক্স

(c) শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স

(d) অভেদক ম্যাট্রিক্স

07. $\begin{bmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে $m =$ কত?

[JB, CB, MB'25; DB, RB, Ctg.B'23; DB, Ctg.B'22; Ctg.B, JB, Din.B'21; Din.B'19; All Board'18]

- (a) -1, 6

- (b) -2, -3

- (c) 1, -6

- (d) 2, -3

MCQ উত্তরমালা

01. b

02. c

03. b

04. a

05. a

06. c

07. a





নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \text{ একটি কর্ণম্যাট্রিক্স}$$

08. নিচের কোন শর্তে A স্কেলার ম্যাট্রিক্স হবে? [CB'25]
 (a) $a = b + c$ (b) $a = b = c$
 (c) $b = c + a$ (d) $c = a + b$
09. $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & x \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির (2, 1) তম অনুরাশি 1 হলে, x এর মান কত? [Mad.B'23]
 (a) -16 (b) -14 (c) 14 (d) 16
10. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$ হলে, নিচের কোনটির A^{-1} ? [DB'22; DB, CB, MB'21; DB, Ctg.B, CB'19]
 (a) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}$
 (c) $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$
11. $\begin{bmatrix} a-3 & -1 \\ -8 & a+4 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে $a =$? [DB, Ctg.B'22; JB, Din.B'21]
 (a) 4, -5 (b) -4, 5 (c) -4, -5 (d) 4, 5
12. $\begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স কোনটি? [RB, Ctg.B, Din.B'22; SB'21; Din.B'17]
 (a) $\begin{bmatrix} -7 & 8 \\ 6 & -7 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -8 & 7 \end{bmatrix}$
 (c) $\begin{bmatrix} 7 & -8 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 8 & -7 \end{bmatrix}$
13. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের (3, 2) তম সহগুণক কোনটি? [Ctg.B, JB, BB, Din.B'22; DB, RB, SB, Din.B'21; All.B'18; DB, Ctg.B'17]
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
14. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & \pi & \sqrt{3} \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ হলে, $|A| =$? [SB'22]
 (a) e (b) π
 (c) $2(e - \pi + \sqrt{3})$ (d) 0
15. $A = \begin{bmatrix} 8 & -5 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$ হলে, $\text{Adj } A =$ কোনটি? [BB'22]
 (a) $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -7 & -8 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -2 & 5 \\ -7 & 8 \end{bmatrix}$
 (c) $\begin{bmatrix} 8 & 7 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -7 & 8 \end{bmatrix}$

16. যদি $\begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ -5 & 0 & y \\ x & 4 & 0 \end{bmatrix}$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে $(x, y) =$?
 (a) $(-3, -4)$ (b) $(-3, 4)$ [Din.B'22]
 (c) $(3, -4)$ (d) $(3, 4)$
17. $A = [a_{ij}]_{3 \times 2}$ এবং $B = [b_{ij}]_{2 \times 4}$ হলে, AB ম্যাট্রিক্সটির আকার- [Ctg.B'21]
 (a) 3×2 (b) 2×4 (c) 4×3 (d) 3×4
18. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -d \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী (Adjoint) ম্যাট্রিক্স কোনটি?
 (a) $\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & -a \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} d & c \\ b & a \end{bmatrix}$ [BB'21]
 (c) $\begin{bmatrix} -d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} -d & b \\ c & a \end{bmatrix}$
19. কর্ণ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে- [DB'19]
 (i) $a_{ij} \neq 0, i = j$ (ii) $a_{ij} = 0, i > j$
 (iii) $a_{ij} = 0, i < j$
- নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
20. A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে, অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্সের জন্য নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) $A^2 = A$ (b) $A^2 = I$ (c) $A^2 = 0$ (d) $AI = 0$
21. $A = \begin{bmatrix} x & -2 & -9 \\ 2 & y & a \\ 9 & -2 & z \end{bmatrix}$ যদি বর্গ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হয়, তবে $x + y + z + a =$ কত?
 (a) -2 (b) 0 (c) 2 (d) 1
22. যদি $M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $P = \begin{bmatrix} a-4 & 0 \\ 2 & a+2 \end{bmatrix}$ হয়, তবে-
 (i) $N^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$ (ii) $MN = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -15 & -3 \end{bmatrix}$
 (iii) P ব্যতিক্রমী হলে, $a = 2, -4$
- নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii
23. যদি $A = [a_{ij}]$ একটি 2×2 ক্রমের ম্যাট্রিক্স হয়; যেখানে, $[a_{ij}] = i + 2j$, তবে A নিচের কোনটি?
 (a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$

MCQ উত্তরমালা

08. b	09. c	10. c	11. a	12. b	13. a	14. d	15. d
16. c	17. d	18. c	19. d	20. b	21. c	22. a	23. c





24. $A + B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $A - B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ হলে,
নিচের কোনটি B ম্যাট্রিক্স?

- (a) $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

25. $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ হলে, $7A - 2B = ?$

- (a) $\begin{bmatrix} 15 & 42 \\ 25 & 37 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 15 & 42 \\ -25 & 37 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} -1 & 42 \\ -25 & 37 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 15 & 42 \\ -25 & -37 \end{bmatrix}$

26. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ এবং $AB = BA = I_2$ হলে, B = ?

- (a) $\begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 10 & -6 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} -10 & 6 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

27. $P = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $Q = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$ হলে $QP = ?$

- (a) $[3]$ (b) $\begin{bmatrix} 4 & 5 & -6 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} -6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 20 & 5 & 15 \\ -8 & -2 & -6 \end{bmatrix}$

28. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 30 & 16 \end{bmatrix}$ হলে, $\{\text{Adj}(A)\}^{-1} = ?$

- (a) $\begin{bmatrix} 16 & -2 \\ -30 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 15 & 2 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 15 & 2 \end{bmatrix}$

29. $P = \begin{bmatrix} x & 2 & 1 & -7 \\ y & 0 & -4 & 3 \\ -1 & 4 & 0 & 11 \\ 7 & z & -11 & 0 \end{bmatrix}$ বক্রপ্রতিসম হলে, $xyz = ?$

- (a) 6 (b) -6 (c) 5 (d) 0

MCQ উত্তরমালা

24. a	25. c	26. a	27. d	28. d	29. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $\begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -1 & 6 & 4 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$
 $(-3, 2)$ তম ভুক্তি হলো (-3) , যার সহগুণক $= (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}$
 $= -(12 - 2) = -10$

02. $\begin{bmatrix} p & 2 & -3 \\ -2 & 0 & x \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$ বক্র প্রতিসম হওয়ায় $p = 0$
এবং $x = 5 \therefore p + x = 0 + 5 = 5$

03. $R(P + Q^T) \Rightarrow R_{2 \times 3} \times (P + Q^T)_{3 \times 5} \Rightarrow 2 \times 5$ আকার।

04. ট্রেস $\Rightarrow 2 + x + 4 = 8 \Rightarrow x + 6 = 8 \Rightarrow x = 2$

05. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \therefore 2A = \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}$ [(iii) নং সঠিক নয়]

06. $A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} a^2 - a^2 & -a^2 + a^2 \\ a^2 - a^2 & -a^2 + a^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 A^2 একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স, ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা $n = 1$ এর জন্য $(A^2)^n$ একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স।
 $\therefore A^2$ কে শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স বলা যায়।

07. $\begin{vmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow m^2 - 2m - 3m + 6 - 12 = 0$
 $\Rightarrow m^2 - 5m - 6 = 0 \therefore m = 6, -1$

09. $(2, 1)$ তম অনুরাশি হলো $\begin{vmatrix} -1 & 5 \\ -3 & x \end{vmatrix} = (-x + 15)$
এখন $-x + 15 = 1 \Rightarrow x = 14$

10. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$ হলে,
 $|A| = 2(-3) - (-1) \cdot 5 = -6 + 5 = -1 \neq 0$
 $\therefore A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} a-3 & -1 \\ -8 & a+4 \end{bmatrix}$ ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে,
 $(a-3)(a+4) - (-8)(-1) = 0$
 $\Rightarrow a^2 + 4a - 3a - 12 - 8 = 0 \Rightarrow a^2 + a - 20 = 0$
 $\Rightarrow a^2 + 5a - 4a - 20 = 0 \Rightarrow a(a+5) - 4(a+5) = 0$
 $\Rightarrow (a-4)(a+5) = 0 \therefore a = 4, -5$

12. $A^{-1} = \frac{1}{7 \times 7 - 8 \times 6} \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -8 & 7 \end{bmatrix}$

13. $|A|_{(3,2)} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -1(4 - 6) = 2$

14. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & \pi & \sqrt{3} \\ 3 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 \therefore r_3 = 3 \times r_1 \therefore |A| = 0$

15. $A = \begin{bmatrix} 8 & -5 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$
 $\text{adj } A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -7 & 8 \end{bmatrix}$

16. বিপরীতসম ম্যাট্রিক্সের জন্য, $A^t = -A$
এখানে, $A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ -5 & 0 & y \\ x & 4 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow -A = -\begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ 5 & 0 & -y \\ -x & -4 & 0 \end{bmatrix}$
আবার, $A^t = \begin{bmatrix} 0 & -5 & x \\ 5 & 0 & 4 \\ -3 & y & 0 \end{bmatrix}$

প্রশ্নমতে, $-x = -3 \therefore x = 3$ এবং $y = -4$
 $\therefore (x, y) = (3, -4)$

17. $A_{(3 \times 2)} \times B_{(2 \times 4)} = (AB)_{(3 \times 4)}$

18. 2×2 Matrix এর ক্ষেত্রে $\begin{bmatrix} a & b \\ c & -d \end{bmatrix}$ এর Adjoint ম্যাট্রিক্স
 $= \begin{bmatrix} -d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$





24. $A + B - (A - B) = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$
 $\Rightarrow 2B = \begin{bmatrix} -2 & -8 \\ 6 & -8 \end{bmatrix} \therefore B = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$
25. $7A - 2B = 7 \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 42 \\ -21 & 35 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 7-8 & 42-0 \\ -21-4 & 35-(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 42 \\ -25 & 37 \end{bmatrix}$
26. $B = A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) = \frac{1}{5-6} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$
27. Q এর ক্রম 3×1 ; P এর ক্রম $1 \times 3 \therefore QP$ এর ক্রম 3×3

28. $\{\text{Adj}(A)\}^{-1} = \left\{ |A| \times \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) \right\}^{-1} = (|A|A^{-1})^{-1}$
 $= (A^{-1})^{-1} |A|^{-1} = \frac{A}{|A|} = \frac{\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 30 & 16 \end{bmatrix}}{64-60} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 15 & 4 \end{bmatrix}$
29. $\therefore P$ বক্রপ্রতিসম
 $\therefore P_{21} = -P_{12} \Rightarrow y = -2$ এবং $P_{42} = -P_{24}$
 $\Rightarrow z = -3$ এবং $x = 0$
 $\therefore xyz = 0 \times (-2)(-3) = 0$
Shortcut: $\therefore x = 0 \therefore xyz = 0$ [অর্থাৎ, y ও z নির্ণয় অনাবশ্যক]

◆ টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆	T-01: ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য	16	-	-	4	3	3	2	1	3	-	-	-	-	16
☆☆	T-02: ম্যাট্রিক্সের যোগ-বিয়োগ	8	-	-	-	-	1	-	2	3	2	-	-	-	8
☆	T-03: ম্যাট্রিক্সের ট্রেস সংক্রান্ত	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
☆☆☆	T-04: ম্যাট্রিক্সের গুণফল ও ক্রম সংক্রান্ত	10	25	4	7	7	6	2	3	4	4	3	1	2	39
☆	T-05: ম্যাট্রিক্স এর সমতা ও ভুক্তি নির্ণয়	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5
☆	T-06: নির্ণায়কের অনুরাশি ও সহগুণক	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
☆☆☆	T-07: ব্যতিক্রমী, অব্যতিক্রমী এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স	20	20	15	8	4	6	5	5	7	7	11	-	2	55

CQ প্রশ্ন

01. (ক) $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ হলে দেখাও যে, $(I - C)$ একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স। [DB'25]
02. দৃশ্যকল্প-১: $f(x) = x^2 + 3x - 2$
 [DB, Ctg.B, JB'25; Mad.B'25, 23; CB'23; RB'22]
 দৃশ্যকল্প-২: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$
 (খ) দৃশ্যকল্প-১ এর সাহায্যে $f(A)$ নির্ণয় কর।
03. (ক) p এর মান কত হলে $\begin{bmatrix} p-2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে? [DB'25, 18; Ctg.B'25, 23; JB'25, 18; SB'25, 18; Din.B'18]
04. (ক) $\begin{pmatrix} 2 & -x \\ y-1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3+y \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ হলে, (x, y) নির্ণয় কর। [Mad.B'25]
05. $P = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ এবং $Q = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ [DB'23]
 (খ) প্রমাণ কর যে, $(PQ)^t = Q^t P^t$
 (গ) $PR = RP = I$ হলে R ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় কর। যেখানে I একটি অভেদক ম্যাট্রিক্স।
06. দৃশ্যকল্প: $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$; যেখানে $a_{ij} = 2i - j$. [DB'21]
 $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $f(x) = x^2 + 3x$.
 (খ) $f(A) + 2I_3$ নির্ণয় কর।
 (গ) $(A + I_3) \cdot (A^t - I_3)$ নির্ণয় কর।
07. (ক) k এর মান কত হলে $\begin{bmatrix} 3 & k-1 \\ 2k+3 & k-2 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম হবে?





08. দৃশ্যকল্প-২: $R = [r_{ij}]_{3 \times 3}$ $S = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$;

যেখানে $r_{ij} = i + 2j$

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে $R^T + 54S^{-1}$ নির্ণয় কর।

09. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

(ক) $P = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ হলে $6P - 5Q$ নির্ণয় কর।

(খ) দেখাও যে, $A^2 + 3A - 10I$ একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স।

যেখানে, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

10. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ও $B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ যথাক্রমে

একটি ম্যাট্রিক্স ও একটি নির্ণায়ক।

(ক) দেখাও যে, $M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ একটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স।

(খ) A ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান থাকলে তা নির্ণয় কর।

(গ) B নির্ণায়কটিতে a_1, b_1, c_1 এর সহগুণক যথাক্রমে

A_1, B_1, C_1 হলে প্রমাণ কর যে,

$a_2A_1 + b_2B_1 + c_2C_1 = 0$

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\therefore I - C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A$ (ধরি)

$\therefore A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A \therefore I - C$ একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স। (Showed)

02.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 + 3x - 2$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \therefore f(A) = A^2 + 3A - 2I$

এখন, $A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 2 & 7 & 1 \\ 0 & 5 & 12 \end{bmatrix}$

$3A = 3 \times \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ -6 & 0 & 9 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix}$

$2I = 2 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$\therefore f(A) = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 2 & 7 & 1 \\ 0 & 5 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ -6 & 0 & 9 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 8 & 9 \\ -4 & 5 & 10 \\ 6 & 14 & 13 \end{bmatrix}$ (Ans.)

03.

(ক) Solⁿ: $\begin{bmatrix} p-2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে যদি এর নির্ণায়ক শূন্য হয়।

$\therefore \begin{bmatrix} p-2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow 5p - 10 - 12 = 0 \Rightarrow p = \frac{22}{5}$

04.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $\begin{pmatrix} 2 & -x \\ y-1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3+y \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

$-x = 3 + y \Rightarrow x = -3 - y \dots \dots (i)$

আবার, $y - 1 = 4 \therefore y = 5$

y এর মান (i) নং এ বসাই, $x = -3 - 5 \therefore x = -8$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান $(x, y) = (-8, 5)$





05.

(খ) Solⁿ: $PQ = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+3-6 & 16+4+3 & 12+5+6 \\ 0-21-10 & 0-28+5 & 0-35+10 \\ 0+6-4 & 24+8+2 & 18+10+4 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} -3 & 23 & 23 \\ -31 & -23 & -25 \\ 2 & 34 & 32 \end{bmatrix} \therefore (PQ)^t = \begin{bmatrix} -3 & 23 & 23 \\ -31 & -23 & -25 \\ 2 & 34 & 32 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} -3 & -31 & 2 \\ 23 & -23 & 34 \\ 23 & -25 & 32 \end{bmatrix} \dots \dots (i)$$

আবার, $Q^t = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 4 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{bmatrix}$

এবং $P^t = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ -1 & 7 & -2 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix} \therefore Q^t P^t = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 4 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ -1 & 7 & -2 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 0+3-6 & 0-21-10 & 0+6-4 \\ 16+4+3 & 0-28+5 & 24+8+2 \\ 12+5+6 & 0-35+10 & 18+10+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -31 & 2 \\ 23 & -23 & 34 \\ 23 & -25 & 32 \end{bmatrix} \dots \dots (ii)$$

সমীকরণ (i) ও (ii) হতে পাই, $(PQ)^t = Q^t P^t$ [প্রমাণিত]

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $PR = RP = I$

$$\therefore R = IP^{-1} = P^{-1} \quad [\because AI = A]$$

এখানে, $|P| = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 4(14+10) + 1(0-30) + 3(0-42) = 96 - 30 - 126 = -60$

এখানে, (1,1) তম ভুক্তির সহগুণক = $\begin{vmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = (14+10) = 24$

(1,2) তম ভুক্তির সহগুণক = $-\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = -(0-30) = 30$

(1,3) তম ভুক্তির সহগুণক = $\begin{vmatrix} 0 & 7 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = (0-42) = -42$

(2,1) তম ভুক্তির সহগুণক = $-\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -(-2+6) = -4$

(2,2) তম ভুক্তির সহগুণক = $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = (8-18) = -10$

(2,3) তম ভুক্তির সহগুণক = $-\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = -(-8+6) = 2$

(3,1) তম ভুক্তির সহগুণক = $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} = (-5-21) = -26$

(3,2) তম ভুক্তির সহগুণক = $-\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -(20-0) = -20$

(3,3) তম ভুক্তির সহগুণক = $\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = (28-0) = 28$

$$\text{Adj}(P) = \begin{bmatrix} 24 & 30 & -42 \\ -4 & -10 & 2 \\ -26 & -20 & 28 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 24 & -4 & -26 \\ 30 & -10 & -20 \\ -42 & 2 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P^{-1} = \frac{1}{|P|} \text{adj}(P) = \frac{1}{-60} \begin{bmatrix} 24 & -4 & -26 \\ 30 & -10 & -20 \\ -42 & 2 & 28 \end{bmatrix} = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} -12 & 2 & 13 \\ -15 & 5 & 10 \\ 21 & -1 & -14 \end{bmatrix} = R \text{ (Ans.)}$$

06.

(খ) Solⁿ: $A = \begin{bmatrix} 2 \times 1 - 1 & 2 \times 1 - 2 & 2 \times 1 - 3 \\ 2 \times 2 - 1 & 2 \times 2 - 2 & 2 \times 2 - 3 \\ 2 \times 3 - 1 & 2 \times 3 - 2 & 2 \times 3 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

$$\therefore A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -4 & -4 \\ 14 & 8 & 2 \\ 32 & 20 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\therefore f(A) + 2I_3 = A^2 + 3A + 2I_3 = \begin{bmatrix} -4 & -4 & -4 \\ 14 & 8 & 2 \\ 32 & 20 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 9 & 6 & 3 \\ 15 & 12 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -7 \\ 23 & 16 & 5 \\ 47 & 32 & 19 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$





(গ) Solⁿ: $(A + I_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

$$A^T - I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore (A + I_3)(A^T - I_3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0+0+1 & 6+0-1 & 10+0-2 \\ 0+0-1 & 9+3+1 & 15+12+2 \\ 0+0-4 & 15+4+4 & 25+16+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 8 \\ -1 & 13 & 29 \\ -4 & 23 & 49 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

07.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $\begin{bmatrix} 3 & k-1 \\ 2k+3 & k-2 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম।

$$\therefore 2k+3 = k-1 \Rightarrow k = -1-3 = -4 \therefore k = -4 \text{ (Ans.)}$$

08.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $R = [r_{ij}]_{3 \times 3}$; $r_{ij} = i + 2j$

$$\therefore R = \begin{bmatrix} 1+2 & 1+4 & 1+6 \\ 2+2 & 2+4 & 2+6 \\ 3+2 & 3+4 & 3+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix} \therefore R^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

দেওয়া আছে, $S = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \therefore |S| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1(6-1) - 2(4-3) + 3(2-9) = (-18) \neq 0$

অর্থাৎ, S একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স এবং এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান।

S এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স নির্ণয়-

$$S_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 1 = 5$$

$$S_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 3) = -1$$

$$S_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 9 = -7$$

$$S_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 3) = -1$$

$$S_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 9 = -7$$

$$S_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 6) = 5$$

$$S_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 9 = -7$$

$$S_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 6) = 5$$

$$S_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1$$

$$\therefore \text{Adj}(S) = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -7 \\ -1 & -7 & 5 \\ -7 & 5 & -1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -7 \\ -1 & -7 & 5 \\ -7 & 5 & -1 \end{bmatrix} \therefore S^{-1} = \frac{1}{|S|} \text{Adj}(S) = -\frac{1}{18} \begin{bmatrix} 5 & -1 & -7 \\ -1 & -7 & 5 \\ -7 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore 54S^{-1} = -\frac{54}{18} \begin{bmatrix} 5 & -1 & -7 \\ -1 & -7 & 5 \\ -7 & 5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 & 3 & 21 \\ 3 & 21 & -15 \\ 21 & -15 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore R^T + 54S^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -15 & 3 & 21 \\ 3 & 21 & -15 \\ 21 & -15 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 7 & 26 \\ 8 & 27 & -8 \\ 28 & -7 & 12 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$





09.

(ক) Solⁿ: এখানে, $P = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \therefore 6P = 6 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 18 \\ 30 & 54 \end{bmatrix}$

আবার, $Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \therefore 5Q = 5 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 15 & 20 \end{bmatrix}$

$\therefore 6P - 5Q = \begin{bmatrix} 12 & 18 \\ 30 & 54 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 15 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12-5 & 18-5 \\ 30-15 & 54-20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 13 \\ 15 & 34 \end{bmatrix}$

(খ) Solⁿ: এখানে, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

$\therefore A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+6 & 2-8 \\ 3-12 & 6+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix}$

$\therefore 3A = 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & -12 \end{bmatrix}$

$\therefore A^2 + 3A - 10I = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & -12 \end{bmatrix} - 10 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & -12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+3-10 & -6+6-0 \\ -9+9-0 & 22-12-10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

যা একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স। $\therefore A^2 + 3A - 10I$ একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স। (দেখানো হলো)

10.

(ক) Solⁿ: $M^2 = M \cdot M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-3 & 6-6 \\ -2+2 & -3+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \therefore M^2 = I_2$

$\therefore M$ একটি অভেদঘাতী ম্যাট্রিক্স (Showed)

(খ) Solⁿ: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$|A| = 0(2-3) - 1(1-9) + 2(1-6) = 0 + 8 - 10 = -2 \neq 0$

$\therefore A$ ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান।

A ম্যাট্রিক্সটির সহগুণকগুলো হলো-

$A_{11} = (2-3) = -1, A_{12} = -(1-9) = 8, A_{13} = (1-6) = -5,$

$A_{21} = -(1-2) = 1, A_{22} = (0-6) = -6, A_{23} = -(0-3) = 3$

$A_{31} = (3-4) = -1, A_{32} = -(0-2) = 2, A_{33} = (0-1) = -1$

$\therefore \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -1 & 8 & -5 \\ 1 & -6 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

(গ) Solⁿ: এখানে, $B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$

এখন, a_1 এর সহগুণক, $A_1 = b_2c_3 - b_3c_2$

b_1 এর সহগুণক, $B_1 = -(a_2c_3 - a_3c_2)$

c_1 এর সহগুণক, $C_1 = a_2b_3 - a_3b_2$

$\therefore \text{L.H.S.} = a_2A_1 + b_2B_1 + c_2C_1$

$= a_2(b_2c_3 - b_3c_2) + b_2\{-(a_2c_3 - a_3c_2)\} + c_2(a_2b_3 - a_3b_2)$

$= a_2b_2c_3 - a_2b_3c_2 - a_2b_2c_3 + a_3b_2c_2 + a_2b_3c_2 - a_3b_2c_2 = 0 = \text{R.H.S.}$

$\therefore \text{L.H.S.} = \text{R.H.S.}$ (প্রমাণিত)





লেকচার-১৩

📌 টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆☆	T-08: নির্ণায়ক সম্বলিত অভেদ ও মান নির্ণয়	-	3	4	8	5	3	2	7	1	1	34
☆☆	T-09: নির্ণায়কবিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
☆☆	T-10: বহুচলকবিশিষ্ট সমীকরণ জোড়ের সমাধান	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

MCQ প্রশ্ন

01. $A^{-1} =$ কত? [BB'25]
 (a) $-\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$ (b) $-\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$
 (c) $-\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$ (d) $\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$
02. $\begin{vmatrix} a+b & 2b & a \\ b+c & 2c & b \\ c+a & 2a & c \end{vmatrix}$ এর মান কত? [BB'25]
 (a) 0 (b) $2(a+b+c)(c+a)^2$
 (c) $2(a+b+c)^2$ (d) $2(a^3+b^3+c^3)$
03. $\begin{vmatrix} l+m & 1 & n \\ m+n & 1 & l \\ n+l & 1 & m \end{vmatrix}$ এর মান কত? [SB'25]
 (a) $(l+m)(m+n)$ (b) $(l+m)(m+n)(n+l)$
 (c) 1 (d) 0
04. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান কত? [Mad.B'23]
 (a) -7 (b) 3 (c) 7 (d) 11
05. $\begin{vmatrix} x & y+z & 1 \\ y & x+z & 1 \\ z & x+y & 1 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান কোনটি? [CB'21]
 (a) $4x^2y^2z^2$ (b) $4xyz$ (c) 1 (d) 0
06. B একটি 2×2 আকারের ম্যাট্রিক্স এবং $|B| = 5$ হলে, $|3B|$ এর মান কত? [Din.B'21]
 (a) 5 (b) 15 (c) 20 (d) 45
07. $P = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ হলে, $|P|$ এর মান কত? [Din.B'21]
 (a) 12 (b) 20 (c) 60 (d) 120
 নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$
08. x এর কোন মানের জন্য $|A| = D$ হবে? [Ctg.B'19]
 (a) -5 (b) -1 (c) 1 (d) 5
09. $\begin{vmatrix} 2 & 5 & x \\ 3 & 6 & y \\ 4 & 7 & z \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের সমান কোনটি? [Din.B'19]
 (a) $\begin{vmatrix} 4 & 10 & x \\ 6 & 12 & y \\ 8 & 14 & z \end{vmatrix}$ (b) $\begin{vmatrix} 4 & 10 & 2x \\ 6 & 12 & 2y \\ 8 & 14 & 2z \end{vmatrix}$
 (c) $\begin{vmatrix} 4 & 7 & x+2 \\ 6 & 8 & y+2 \\ 8 & 9 & z+2 \end{vmatrix}$ (d) $\begin{vmatrix} 2 & 10 & x \\ 3 & 12 & y \\ 4 & 14 & z \end{vmatrix}$
10. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ এবং $AX = B$ হলে, $(x, y) =$ কত? [RB'17]
 (a) (2, 0) (b) (2, 2) (c) (2, 4) (d) (4, -3)
11. নিচের কোন নির্ণায়কের মান শূন্য? [BB'17]
 (a) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$ (b) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$
 (c) $\begin{vmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix}$ (d) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 0 \end{vmatrix}$
12. $A = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & -\beta_2 & \gamma_2 \\ -\alpha_3 & \beta_3 & -\gamma_3 \end{vmatrix}$ এর মান- [CB'17]
 (i) $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & -\alpha_3 \\ \beta_1 & -\beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & -\gamma_3 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান
 (ii) $\begin{vmatrix} \alpha_1 + c\alpha_2 & \alpha_2 & -\alpha_3 \\ \beta_1 - c\beta_2 & -\beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 + c\gamma_2 & \gamma_2 & -\gamma_3 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান
 (iii) $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ -\alpha_3 & \beta_3 & -\gamma_3 \\ \alpha_2 & -\beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান
- নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i (b) ii (c) i, ii (d) i, ii, iii

MCQ উত্তরমালা

01. b	02. a	03. d	04. b	05. d	06. d	07. c	08. d	09. d	10. a	11. c	12. c
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





13. $\begin{vmatrix} p & 2 & q+r \\ q & 2 & r+p \\ r & 2 & p+q \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান কত? [Din.B'17]
 (a) 0 (b) 1 (c) pqr (d) p + q + r
14. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ কর: [Din.B'17]
 (i) প্রত্যেক অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান
 (ii) A ও B বর্গাকার অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে,
 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
 (iii) কোনো নির্ণায়কের অনুরূপ সারি এবং কলামসমূহ পরস্পর
 অবস্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের মানের পরিবর্তন হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

15. $P = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$ এবং $PQ = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ হলে, Q ম্যাট্রিক্স কোনটি?
 (a) $\begin{bmatrix} 20 \\ -10 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ (d) $[20, -1]$
16. $\begin{vmatrix} \alpha & \alpha & x \\ \beta & \beta & \beta \\ \theta & x & \theta \end{vmatrix} = 0$ হলে, x এর মান কোনটি?
 (a) α, β, θ (b) α, θ (c) β, θ (d) α, β
17. $\begin{vmatrix} 10 & 13 & 16 \\ 11 & 14 & 17 \\ 12 & 15 & 18 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান-
 (a) 0 (b) 1 (c) 10 (d) 5

MCQ উত্তরমালা

13. a

14. a

15. c

16. b

17. a

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $A^{-1} = \frac{1}{(7-15)} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{-8} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$
02. $\begin{vmatrix} a+b & 2b & a \\ b+c & 2c & b \\ c+a & 2a & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & 2b & a \\ c & 2c & b \\ a & 2a & c \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 - c_3]$
 $= \begin{vmatrix} b & 2b & a \\ c & c & b \\ a & a & c \end{vmatrix} [c'_2 = c_2 - c_1] = 0$
03. $\begin{vmatrix} l+m & 1 & n \\ m+n & 1 & l \\ n+l & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} l+m+n & 1 & n \\ l+m+n & 1 & l \\ l+m+n & 1 & m \end{vmatrix} [c' = c_1 + c_3]$
 $= (l+m+n) \begin{vmatrix} 1 & 1 & n \\ 1 & 1 & l \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = 0$
 $[\because \text{নির্ণায়কটির দুটি কলাম পরস্পর সমান}]$
04. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 1(15-8) - 1(6-4) + 1(8-10)$
 $= 7 - 2 - 2 = 3$
05. $\begin{vmatrix} x & y+z & 1 \\ y & x+z & 1 \\ z & x+y & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+y+z & y+z & 1 \\ x+y+z & x+z & 1 \\ x+y+z & x+y & 1 \end{vmatrix}$
 $= (x+y+z) \begin{vmatrix} 1 & y+z & 1 \\ 1 & x+z & 1 \\ 1 & x+y & 1 \end{vmatrix} = 0$
06. $|3B| = 3^2|B| = 9 \times 5 = 45$
07. $|P| = 3(20-0) = 60$
 বিকল্প: $P = 3 \times 4 \times 5 = 60$
08. $|A| = 6 + 4 = 10$
 $|D| = x(0+2) = 2x \therefore 2x = 10 \Rightarrow x = 5$
 [বি.দ্র: $|A| = |D|$ ধরে ম্যাথ করা হয়েছে।]
09. d-এ প্রদত্ত ম্যাট্রিক্সের শুধুমাত্র C_2 কে 2 দ্বারা গুণ করা হয়েছে।
10. $AX = \begin{bmatrix} 3x+y \\ 2x \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}; AX = B$
 $\therefore 3x+y = 6$ এবং $2x = 4 \therefore x = 2; y = 0$
 বিকল্প: $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$
 $\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{0-2} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \therefore x = 2, y = 0$

11. $\begin{vmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} [c'_1 = \frac{c_1}{2}] = 0 [\because 2 \text{টি Column একই}]$
12. (i) $r \leftrightarrow c$ করলে নির্ণায়কের মান অপরিবর্তিত থাকে।
 (ii) $r \leftrightarrow c$ এর পর $c'_1 = c_1 + c \cdot c_2$ করলে নির্ণায়কের মান অপরিবর্তিত থাকে।
 (iii) $r_2 \leftrightarrow r_3$ করলে নির্ণায়কের মানের চিহ্ন পরিবর্তিত হয়।
13. $\begin{vmatrix} p & 2 & q+r \\ q & 2 & r+p \\ r & 2 & p+q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} p+q+r & 2 & q+r \\ p+q+r & 2 & r+p \\ p+q+r & 2 & p+q \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 + c_3]$
 $= 2(p+q+r) \begin{vmatrix} 1 & 1 & q+r \\ 1 & 1 & r+p \\ 1 & 1 & p+q \end{vmatrix} = 0 \left[\begin{matrix} c'_1 = \frac{c_1}{p+q+r} \\ c'_2 = \frac{c_2}{2} \end{matrix} \right]$
15. $P = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$
 $\therefore Q = P^{-1} = \frac{1}{[5]} = \frac{1}{32-12} \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$
 $= \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 40 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
16. $\begin{vmatrix} \alpha & \alpha & x \\ \beta & \beta & \beta \\ \theta & x & \theta \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \beta \begin{vmatrix} \alpha & \alpha & x \\ 1 & 1 & 1 \\ \theta & x & \theta \end{vmatrix} = 0$
 $\Rightarrow \begin{vmatrix} \alpha-\alpha & \alpha-x & x \\ 1-1 & 1-1 & 1 \\ \theta-x & x-\theta & \theta \end{vmatrix} = 0 [c'_1 = c_1 - c_2; c'_2 = c_2 - c_3]$
 $\Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & \alpha-x & x \\ 0 & 0 & 1 \\ \theta-x & x-\theta & \theta \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & \alpha-x \\ \theta-x & x-\theta \end{vmatrix} = 0$
 $\Rightarrow 0 - (\alpha-x)(\theta-x) = 0 \Rightarrow (\alpha-x)(\theta-x) = 0$
 $\therefore \alpha-x = 0; x = \alpha$ এবং $\theta-x = 0; x = \theta \therefore x = \alpha, \theta$
17. $\begin{vmatrix} 10 & 13 & 16 \\ 11 & 14 & 17 \\ 12 & 15 & 18 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 13 & 16 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$
 $= 2 \begin{vmatrix} 10 & 13 & 16 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \left\{ \begin{matrix} r'_2 = r_2 - r_1 \\ r'_3 = r_3 - r_1 \end{matrix} \right\}$





টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆☆	T-08: নির্ণায়ক সম্বলিত অভেদ ও মান নির্ণয়	16	12	14	3	5	2	6	7	5	2	5	6	1	42
☆	T-09: নির্ণায়কবিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান	-	1	4	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	5
☆☆☆	T-10: বহুচলকবিশিষ্ট সমীকরণ জোটের সমাধান	1	15	17	3	5	5	4	5	2	4	2	3	-	33

CQ প্রশ্ন

01. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

[RB, Ctg.B, MB'25; CB'25, 23; JB'23, 22]

(খ) নির্ণায়ক পদ্ধতিতে $CX^T = D^T$ সমীকরণ জোট সমাধান কর।

02. $M = \begin{bmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{bmatrix}$

[Ctg.B'25; JB'23]

(খ) দেখাও যে, $|M| = 2abc(a+b+c)^3$

03. $A = \begin{bmatrix} xy & yz & zx \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x & y & z \end{bmatrix}$

[BB'25]

(ক) দেখাও যে, $\begin{vmatrix} yz & zx & xy \\ \frac{1}{x} & \frac{1}{y} & \frac{1}{z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = 0$

(খ) $|A| = 0$ এবং $xyz \neq 0$ হলে দেখাও যে, $x = y = z$

04. (ক) বিস্তার না করে প্রমাণ কর: $\begin{vmatrix} 3+a & a & 12-a \\ 4+b & b & 16-b \\ 5+c & c & 20-c \end{vmatrix} = 0$

[MB'25]

05. দৃশ্যকল্প-১: $x + y + z = 1$

$x + 2y + z = 2$; $x + y + 2z = 0$

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সমীকরণ জোট নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান কর।

[DB'23]

06. $M = \begin{bmatrix} p-q-r & 2q & 2r \\ 2p & q-r-p & 2r \\ 2p & 2q & r-p-q \end{bmatrix}$

[DB'22]

(খ) প্রমাণ কর যে, $|M| = (p+q+r)^3$.

07. $P = \begin{bmatrix} 1+x^2-y^2 & 2xy & 2y \\ 2xy & 1-x^2+y^2 & -2x \\ -2y & 2x & 1-x^2-y^2 \end{bmatrix}$

[RB'21]

(খ) $\det(P) = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $x^2 + y^2 = -1$.

08. (ক) প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = p(p-1)^2(p^2-1)$

[RB'21]

09. $P = \begin{bmatrix} a+x & b+x & c+x \\ a+y & b+y & c+y \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{bmatrix}$

(খ) দেখাও যে, $|P| = (a-b)(b-c)(c-a)(x-y)$

10. $B = \begin{bmatrix} a & b & ax+by \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{bmatrix}$ একটি ম্যাট্রিক্স।

(গ) প্রমাণ কর যে,

$|B| = (b^2 - ac)(ax^2 + 2bxy + cy^2)$

11. $B = \begin{bmatrix} 1+a^2-b^2 & 2ab & -2b \\ 2ab & 1-a^2+b^2 & 2a \\ 2b & -2a & 1-a^2-b^2 \end{bmatrix}$

(গ) প্রমাণ কর যে, $|B| = (1+a^2+b^2)^3$

12. নিচের সারণিটি 2023 সালে একটি কোম্পানির বিভিন্ন শাখায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা নির্দেশ করে।

শাখা	শ্রমিকের সংখ্যা		
	গ্রেড-১	গ্রেড-২	গ্রেড-৩
উৎপাদন	4	8	4
বিপণন	0	4	4
বিতরণ	8	0	8

উপরের সারণিটি একটি 3×3 ম্যাট্রিক্স 'A' নির্দেশ করে। সমগ্রগ্রেডের শ্রমিকের মাসিক বেতন একই, সে উৎপাদন, বিপণন এবং বিতরণের যে শাখারই হোক না কেন।

(গ) যদি উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণ শাখার শ্রমিকের মোট বেতন যথাক্রমে 196000 টাকা, 88000 টাকা ও 200000 টাকা হয় তবে নির্ণায়কের সাহায্যে গ্রেড-১, গ্রেড-২ এবং গ্রেড-৩ এর প্রত্যেক শ্রমিকের বেতন নির্ণয় কর।





CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $CX^T = D^T$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} (x \ y \ z)^T = (1 \ 2 \ 3)^T$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x+2y+z \\ -x+2y \\ 3x+4y+5z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

অর্থাৎ, $x+2y+z = 1 \dots\dots (i)$ $-x+2y = 2 \dots\dots (ii)$ $3x+4y+5z = 3 \dots\dots (iii)$

$$\text{এখন, } \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 10 - 2(-5) - 10 = 10$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 10 - 2 \times 10 + 2 = -8$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 10 + 5 - 9 = 6$$

$$\Delta z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -2 - 2(-9) - 10 = 6$$

$$\therefore x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-8}{10} = -\frac{4}{5}; y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5};$$

$$z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

 $\therefore$ নির্ণেয় সমাধান $(x, y, z) \equiv \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{3}{5}\right)$ (Ans.)

02.

(খ) Solⁿ: $|M| = \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} (b+c)^2 - a^2 & a^2 - a^2 & a^2 \\ b^2 - b^2 & (c+a)^2 - b^2 & b^2 \\ c^2 - (a+b)^2 & c^2 - (a+b)^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

$$[c'_1 = c_1 - c_3 \text{ এবং } c'_2 = c_2 - c_3]$$

$$= \begin{vmatrix} (b+c+a)(b+c-a) & 0 & a^2 \\ 0 & (b+a+c)(c+a-b) & b^2 \\ (c+a+b)(c-a-b) & (c+a+b)(c-a-b) & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

$$= (b+c+a)^2 \begin{vmatrix} b+c-a & 0 & a^2 \\ 0 & -b+c+a & b^2 \\ -b+c-a & -b+c-a & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

$$= (b+c+a)^2 \begin{vmatrix} b+c-a & 0 & a^2 \\ 0 & -b+c+a & b^2 \\ -2b & -2a & 2ba \end{vmatrix}$$

$$[r'_3 = r_3 - r_1 - r_2]$$

$$= 2(a+b+c)^2 \begin{vmatrix} b+c-a & 0 & a^2 \\ 0 & -b+c+a & b^2 \\ -b & -a & ba \end{vmatrix}$$

$$= 2(a+b+c)^2 \begin{vmatrix} b+c & \frac{a^2}{b} & a^2 \\ \frac{b^2}{a} & c+a & b^2 \\ 0 & 0 & ba \end{vmatrix} \begin{bmatrix} c'_1 = c_1 + \frac{c_3}{a} \\ c'_2 = c_2 + \frac{c_3}{b} \end{bmatrix}$$

$$= 2(a+b+c)^2 ba \{(b+c)(c+a) - ba\}$$

[৩য় সারি বরাবর বিস্তার করে]

$$= 2(a+b+c)^2 \cdot ab(bc+ba+c^2+ca-ba)$$

$$= 2(a+b+c)^2 \cdot abc(a+b+c)$$

$$= 2abc(a+b+c)^3 \text{ (Showed)}$$

03.

(ক) Solⁿ: L.H.S = $\begin{vmatrix} yz & zx & xy \\ \frac{1}{x} & \frac{1}{y} & \frac{1}{z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = 0$

$$= \frac{1}{xyz} \begin{vmatrix} xyz & xyz & xyz \\ 1 & 1 & 1 \\ Px & Qy & Rz \end{vmatrix} = \frac{xyz}{xyz} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ Px & Qy & Rz \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times 0 = 0 = \text{R.H.S. (Showed)}$$

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $|A| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} xy & yz & zx \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x & y & z \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow xyz \begin{vmatrix} y & z & x \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow xyz \begin{vmatrix} y-z & z-x & x \\ x-y & y-z & z \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$[c'_1 = c_1 - c_2; c'_2 = c_2 - c_3]$$

$$\Rightarrow xyz \begin{vmatrix} y-z & z-x \\ x-y & y-z \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow xyz[(y^2+z^2-2yz) - (zx-x^2-yz+xy)] = 0$$

$$\Rightarrow x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx = 0 [\because xyz \neq 0]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}[(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2] = 0$$

$$\Rightarrow (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 = 0$$

$$\text{অর্থাৎ, } (x-y)^2 = 0 \Rightarrow x-y = 0 \therefore x = y;$$

$$(y-z)^2 = 0 \Rightarrow y-z = 0 \therefore y = z;$$

$$(z-x)^2 = 0 \Rightarrow z-x = 0 \therefore z = x$$

$$\therefore x = y = z \text{ (Showed)}$$

04.

(ক) Solⁿ: L.H.S = $\begin{vmatrix} 3+a & a & 12-a \\ 4+b & b & 16-b \\ 5+c & c & 20-c \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 3 & a & 12 \\ 4 & b & 16 \\ 5 & c & 20 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & a & -a \\ b & b & -b \\ c & c & -c \end{vmatrix}$$

$$= 4 \begin{vmatrix} 3 & a & 3 \\ 4 & b & 4 \\ 5 & c & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & a & -a \\ b & b & -b \\ c & c & -c \end{vmatrix} = 0 + 0 = 0 \text{ (Proved)}$$

[যেহেতু দুইটি কলাম অভিন্ন]





05.

(খ) Solⁿ: $x + y + z = 1; x + 2y + z = 2; x + y + 2z = 0$

$$\text{এখানে, } D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1(4 - 1) - 1(2 - 1) + 1(1 - 2) = 3 - 1 - 1 = 1.$$

[r_1 বরাবর বিস্তার করে]

$$\text{আবার, } D_x = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1(4 - 1) - 2(2 - 1)$$

$$= 3 - 2 = 1. \text{ [} c_1 \text{ বরাবর বিস্তার করে]}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -1(2 - 1) + 2(2 - 1)$$

$$= -1 + 2 = 1. \text{ [} c_2 \text{ বরাবর বিস্তার করে]}$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1(1 - 2) - 2(1 - 1) = -1.$$

[c_3 বরাবর বিস্তার করে]

$$\therefore x = \frac{D_x}{D} = \frac{1}{1} = 1; y = \frac{D_y}{D} = \frac{1}{1} = 1; z = \frac{D_z}{D} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\therefore \text{সমাধান } (x, y, z) = (1, 1, -1) \text{ (Ans.)}$$

06.

$$(খ) \text{ Sol}^n: \text{এখানে, } |M| = \begin{vmatrix} p - q - r & 2q & 2r \\ 2p & q - r - p & 2r \\ 2p & 2q & r - p - q \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} p + q + r & 2q & 2r \\ p + q + r & q - r - p & 2r \\ p + q + r & 2q & r - p - q \end{vmatrix}$$

$$[c'_1 = c_1 + c_2 + c_3]$$

$$= (p + q + r) \begin{vmatrix} 1 & 2q & 2r \\ 1 & q - r - p & 2r \\ 1 & 2q & r - p - q \end{vmatrix}$$

$$= (p + q + r) \begin{vmatrix} 0 & p + q + r & 0 \\ 0 & -(p + q + r) & p + q + r \\ 1 & 2q & r - p - q \end{vmatrix}$$

$$[r'_1 = r_1 - r_2, r'_2 = r_2 - r_3]$$

$$|M| = (p + q + r) \cdot 1 \begin{vmatrix} p + q + r & 0 \\ -(p + q + r) & p + q + r \end{vmatrix}$$

[1ম কলাম বরাবর বিস্তার করে]

$$= (p + q + r) \{(p + q + r)(p + q + r) - 0\}$$

$$\therefore |M| = (p + q + r)^3 \text{ (প্রমাণিত)}$$

07.

$$(খ) \text{ Sol}^n: \det(P) = \begin{vmatrix} 1 + x^2 - y^2 & 2xy & 2y \\ 2xy & 1 - x^2 + y^2 & -2x \\ -2y & 2x & 1 - x^2 - y^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 + x^2 + y^2 & 0 & 2y \\ 0 & 1 + x^2 + y^2 & -2x \\ -y(1 + x^2 + y^2) & x(1 + x^2 + y^2) & 1 - x^2 - y^2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} c'_1 = c_1 + yc_3 \\ c'_2 = c_2 - xc_3 \end{cases}$$

$$= (1 + x^2 + y^2)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2y \\ 0 & 1 & -2x \\ -y & x & 1 - x^2 - y^2 \end{vmatrix}$$

1ম সারির সাপেক্ষে বিস্তার করে,

$$= (1 + x^2 + y^2)^2 \{1 - x^2 - y^2 + 2x^2 + 2y^2\}$$

$$= (1 + x^2 + y^2)^3$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } (1 + x^2 + y^2)^3 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = -1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

08.

$$(ক) \text{ Sol}^n: \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & p - 1 & p^2 - 1 \\ 0 & p^2 - 1 & p^4 - 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} r'_2 = r_2 - r_1 \\ r'_3 = r_3 - r_1 \end{cases}$$

1ম কলামের সাপেক্ষে বিস্তার করে

$$= \begin{vmatrix} (p - 1) & (p - 1)(p + 1) \\ (p - 1)(p + 1) & (p - 1)(p + 1)(p^2 + 1) \end{vmatrix}$$

$$= (p + 1)(p - 1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ p + 1 & p^2 + 1 \end{vmatrix}$$

$$= (p + 1)(p - 1)^2 (p^2 + 1 - p - 1)$$

$$= p(p - 1)^2 (p^2 - 1) \text{ (Proved)}$$

09.

$$(খ) \text{ Sol}^n: P = \begin{vmatrix} a + x & b + x & c + x \\ a + y & b + y & c + y \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a - b & b - c & c + x \\ a - b & b - c & c + y \\ a^2 - b^2 & b^2 - c^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a - b)(b - c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & c + x \\ 1 & 1 & c + y \\ a + b & b + c & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a - b)(b - c)(c - y)(b + c - a - b)$$

$$= (a - b)(b - c)(c - a)(x - y) \text{ (Showed)}$$





10.

(গ) Solⁿ: L. H. S = $|B| = \begin{vmatrix} a & b & ax+by \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix}$

$$= \frac{1}{xy} \begin{vmatrix} ax & bx & ax^2 + bxy \\ by & cy & bxy + cy^2 \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{xy} \begin{vmatrix} ax+by-(ax+by) & bx+cy-(bx+cy) & ax^2+2bxy+cy^2 \\ by & cy & bxy+cy^2 \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix}$$

[এখানে, $r'_1 = r_1 + r_2 - r_3$]

$$= \frac{1}{xy} \begin{vmatrix} 0 & 0 & ax^2 + 2bxy + cy^2 \\ by & cy & bxy + cy^2 \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{xy} (ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

[$by(bx+cy) - cy(ax+by)$]

$$= \frac{1}{xy} (ax^2 + 2bxy + cy^2)(b^2xy + bcy^2 - acxy - bcy^2)$$

$$= \frac{1}{xy} (ax^2 + 2bxy + cy^2) \cdot xy(b^2 - ac)$$

$$= (ax^2 + 2bxy + cy^2)(b^2 - ac) = \text{R. H. S}$$

$\therefore \text{L. H. S} = \text{R. H. S}$ (প্রমাণিত)

11.

(গ) Solⁿ: L. H. S = $B = \begin{vmatrix} 1+a^2-b^2 & 2ab & -2b \\ 2ab & 1-a^2+b^2 & 2a \\ 2b & -2a & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 1+a^2-b^2+2b^2 & 2ab-2ab & -2b \\ 2ab-2ab & 1-a^2+b^2+2a^2 & 2a \\ 2b-b+a^2b+b^3 & -2a+a-a^3-ab^2 & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix}$$

[এখানে, $c'_1 = c_1 - bc_3$, $c'_2 = c_2 + ac_3$]

$$= \begin{vmatrix} (1+a^2+b^2) & 0 & -2b \\ 0 & (1+a^2+b^2) & 2a \\ b(1+a^2+b^2) & -a(1+a^2+b^2) & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (1+a^2+b^2)(1+a^2+b^2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2b \\ 0 & 1 & 2a \\ b & -a & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (1+a^2+b^2)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2b \\ 0 & 1 & 2a \\ b & -a & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (1+a^2+b^2)^2 [1(1-a^2-b^2+2a^2) - 0 + b(0+2b)]$$

$$= (1+a^2+b^2)^2 (1-a^2-b^2+2a^2+2b^2)$$

$$= (1+a^2+b^2)^2 (1+a^2+b^2)$$

$$= (1+a^2+b^2)^3 = \text{R. H. S}$$

$$\therefore \text{L. H. S} = \text{R. H. S} \text{ (প্রমাণিত)}$$

12.

(গ) Solⁿ: ধরি, $x =$ গ্রেড-১ শ্রমিকের বেতন

$y =$ গ্রেড-২ শ্রমিকের বেতন

$z =$ গ্রেড-৩ শ্রমিকের বেতন

প্রশ্নমতে, $4x + 8y + 4z = 196000$

$$4y + 4z = 88000$$

$$8x + 8z = 200000$$

x, y ও z এর সহগ নিয়ে প্রাপ্ত নির্ণায়ক,

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 8 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 4(32 - 0) - 0 + 8(32 - 16)$$

$$= 128 + 128 = 256 \neq 0$$

এখন,

$$D_x = \begin{vmatrix} 196000 & 8 & 4 \\ 88000 & 4 & 4 \\ 200000 & 0 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 196000(32 - 0) - 88000(64 - 0) + 200000(32 - 16)$$

$$= 3840000$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 4 & 196000 & 4 \\ 0 & 88000 & 4 \\ 8 & 200000 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= -196000(0 - 32) + 88000(32 - 32) - 200000(16 - 0)$$

$$= 3072000$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 4 & 8 & 196000 \\ 0 & 4 & 88000 \\ 8 & 0 & 200000 \end{vmatrix}$$

$$= 196000(0 - 32) - 88000(0 - 64) + 200000(16 - 0)$$

$$= 2560000$$

$$\therefore x = \frac{D_x}{D} = \frac{3840000}{256} = 15000$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{3072000}{256} = 12000$$

$$\text{এবং } z = \frac{D_z}{D} = \frac{2560000}{256} = 10000$$

$\therefore$ গ্রেড-১, গ্রেড-২ এবং গ্রেড-৩ প্রত্যেক শ্রমিকের বেতন

যথাক্রমে 15000, 12000 এবং 10000 টাকা। (Ans.)

ব্যর্থ হলে বড়জোর কিছুটা হতাশ হবে, কিন্তু চেষ্টা না করলে হবে - সর্বনাশ!

- Beverly Sills

